

PRÁCTICA 1 • ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS (88020)

Instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual

Tres instalaciones en VirtualBox • un mismo enunciado • Grupo 8

Eva María Ramos Juárez • Alberto García Martín • Javier Jiahao Cheng Hu
Grado en Inteligencia Artificial y Robótica • Prof. Domingo Sampedro Lirio

01 Qué hemos hecho



Instalar Ubuntu Server en una VM, dejarlo listo para las próximas prácticas y justificar cada decisión. Cada integrante lo ha hecho en su propio equipo.



**Eva María Ramos
Juárez**

Anfitrión

MacBook Air · Apple Silicon (ARM64)

Sistema invitado

Ubuntu Server 26.04.1 LTS arm64



Alberto García Martín

Anfitrión

PC Windows · x86-64

Sistema invitado

Ubuntu Server 24.04.3 LTS amd64



**Javier Jiahao Cheng
Hu**

Anfitrión

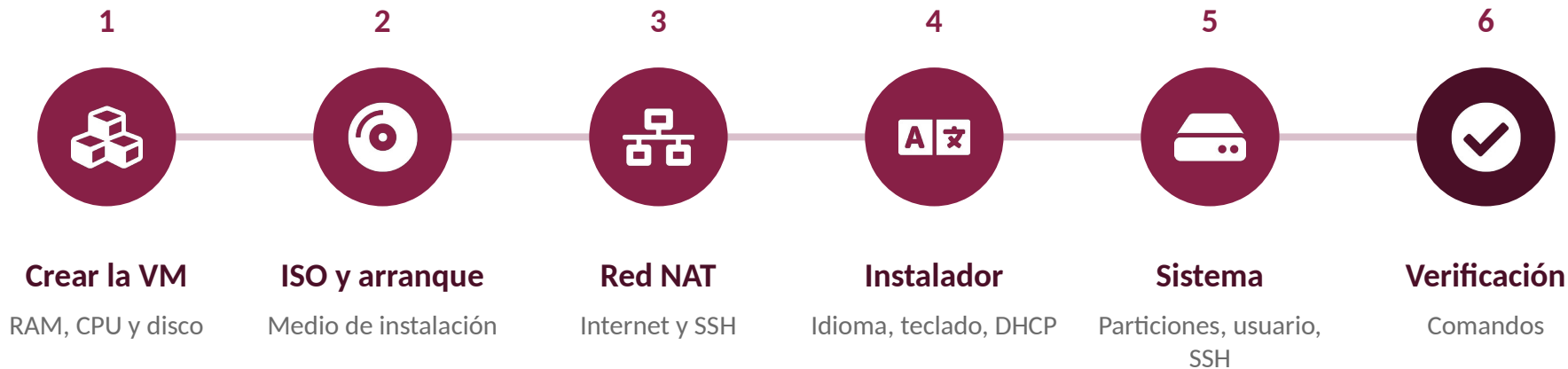
PC Windows · x86-64

Sistema invitado

Ubuntu Server 26.04.1 LTS amd64

Hipervisor común: Oracle VirtualBox. En el Mac ARM se usa la ISO arm64: VirtualBox virtualiza la arquitectura real del procesador y una ISO x86 no arrancaría.

02 Hoja de ruta

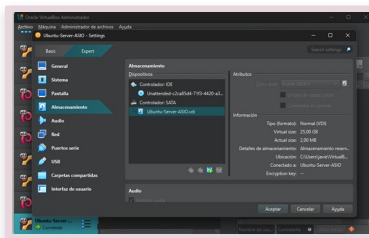
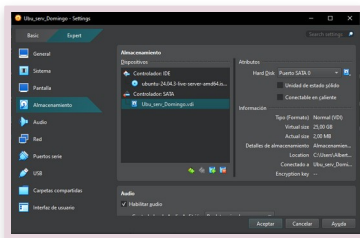


Memoria del grupo: en cada apartado aparecen las tres instalaciones (Eva → Alberto → Javier), con capturas y justificación, y al final una tabla comparativa. Los comandos están en 88020_P1_Comandos_AGJ CER.txt.

03 Creación de la máquina virtual

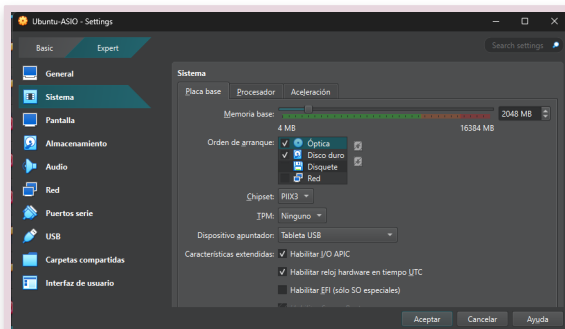


	Eva	Alberto	Javier	Por qué
RAM	2 GB	2 GB	2 GB	Sin entorno gráfico, 2 GB bastan. Con menos: falta memoria y swap continua.
CPU	2 vCPU	1 vCPU	2 vCPU	1 basta para un servidor; 2 aceleran instalación y actualizaciones.
Disco	25 GB	25 GB	25 GB	El sistema ocupa $\approx$ 4 GB: margen para paquetes, logs y servicios.
Tipo	Dinámico	Dinámico	Dinámico	Solo ocupa en el host lo que realmente se usa.

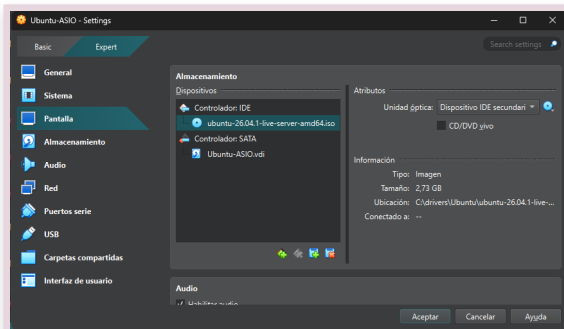


Eva: desmarcó la instalación desatendida para poder elegir particiones, hostname y SSH.

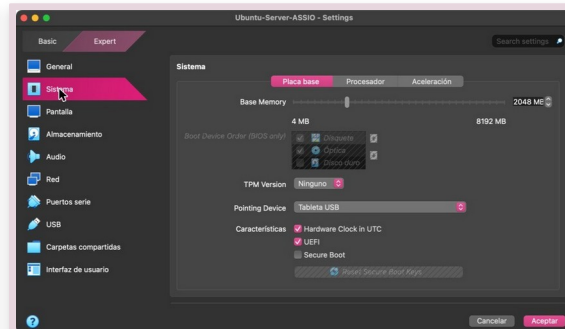
04 Medio de instalación y orden de arranque



Javier · Óptica antes que Disco duro



Javier · ISO montada en la unidad óptica



Eva · «BIOS only» en gris: arranque UEFI

1 Disco vacío

Sin particiones ni gestor de arranque.

2 Arranca la ISO

BIOS: Óptica primero · UEFI (Eva): automático.

3 Instalación

GRUB queda instalado en el disco.

4 ISO expulsada

Desde ahora arranca desde el disco.

Sin cambiar el orden, cada reinicio volvería a lanzar el instalador en lugar del sistema instalado.

05 Red de la VM en modo NAT



Por qué NAT (los tres)

- Internet garantizado sin configurar nada
- Permite reenviar puertos para SSH
- No depende de las restricciones de la red del aula

Eva

Reenvío de puertos para SSH

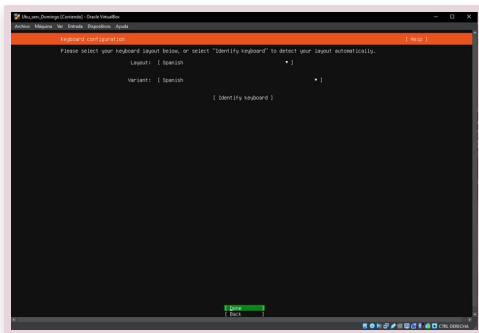
127.0.0.1:2222 → 10.0.2.15:22

```
$ ssh -p 2222 eva@127.0.0.1
```

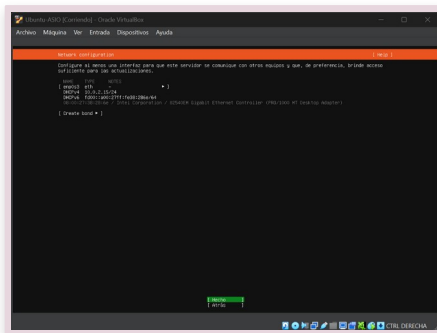


Limitación: sin reglas de reenvío, NAT solo deja salir las conexiones que inicia la VM. Nadie puede conectarse a ella desde fuera (SSH, web, bases de datos...).

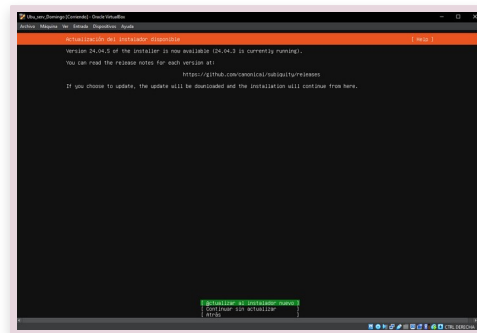
06 Arranque del instalador



Alberto · Teclado Spanish / Spanish



Javier · Red por DHCP: 10.0.2.15/24



Alberto · Aviso de nueva versión



Idioma

Español en los tres.



Teclado

Spanish: coincide con el teclado físico.



Red por DHCP

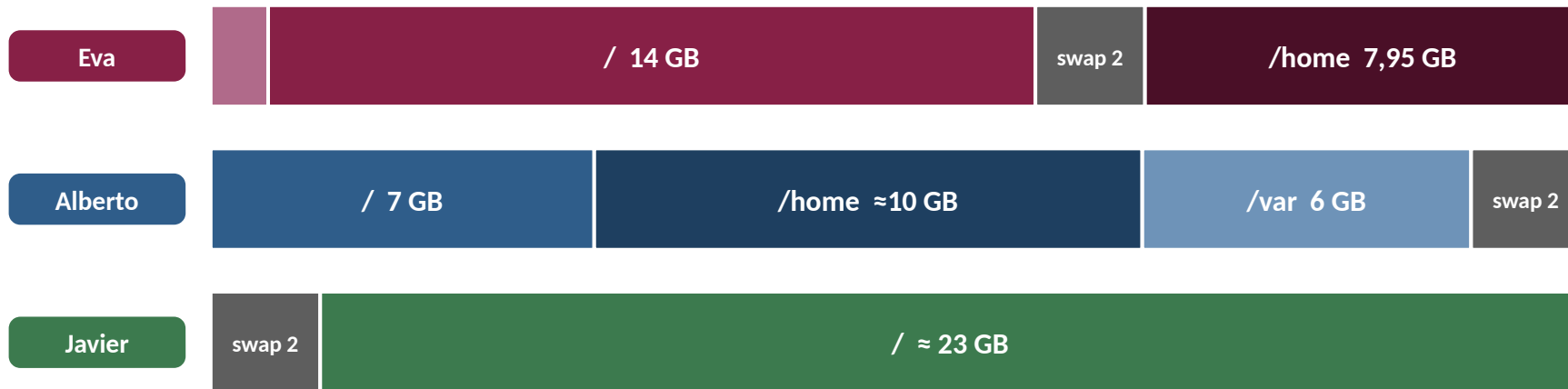
IP 10.0.2.15/24, automática.



Internet OK

Prueba del mirror superada.

07 Esquema de particiones (disco de 25 GB)



Eva: `/boot/efi` 1 GB (FAT32) obligatoria por UEFI • Javier: además 1 MB de «BIOS grub spacer» • todo lo demás en ext4

Separa `/home`

Raíz con margen para paquetes y logs; datos de usuario aislados.

Separa `/home` y `/var`

Raíz pequeña: logs y servicios en `/var` no pueden llenarla.

Esquema mínimo

Todo en la raíz; `/home` es opcional en el enunciado.

08 Para qué sirve cada partición



/

Raíz

Sistema, programas y librerías. Ubuntu Server ocupa 4–5 GB: hay que dejar margen para kernels, paquetes y logs.

/home

Datos de usuarios

Aislamiento: si se llena, el sistema sigue. Permite reinstalar la raíz sin perder datos y facilita las copias.

swap

Memoria virtual

Cuando la RAM se llena, mueve a disco lo menos usado y evita que el kernel mate procesos. 2 GB = RAM.

/var

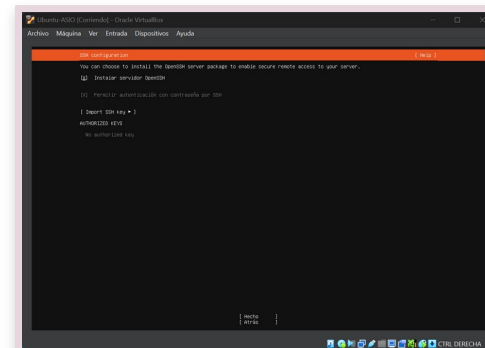
Logs y servicios

Solo Alberto: logs, cachés de apt y datos de servicios no pueden llenar la raíz.

09 Hostname, usuario y OpenSSH



	Hostname	Usuario	OpenSSH Server
Eva	server-asio-01	eva (grupo sudo)	Instalado
Alberto	albertoserver	alberto	Instalado
Javier	server-asio	alumno	Instalado



Javier • «Instalar servidor OpenSSH»



Sin trabajar como root

root bloqueada; se administra con sudo: cada acción es explícita y queda registrada.



OpenSSH desde la instalación

Permite administrar el servidor en remoto en las próximas prácticas.

10 Verificación del sistema instalado



```
eva@server-asio-01:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSEX MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat FAT32    6409-97C1                1G      1% /boot/efi
├─sda2 ext4  1.0      ca6e7419-4ec9-493b-95ae-ccc2ce0656d0  9.1G    28% /
├─sda3 swap  1        df9e4d71-15d5-4770-9305-9e485a7ab9f3          [SWAP]
└─sda4 ext4  1.0      5d36339b-11c0-45b4-9e37-b56ae2e0f014  7.3G    0% /home
pr0
eva@server-asio-01:~$ free -h
             total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1.6Gi       327Mi       940Mi          1Mi       435Mi       1.3Gi
Swap:          2.0Gi          0B          2.0Gi
eva@server-asio-01:~$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sda3 partition 3G    0B   -1
eva@server-asio-01:~$
```

Eva · `lsblk -f`, `free -h`, `swapon`

```
root@albertoserver:~# systemctl status ssh
* ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   TriggeredBy: ● ssh.socket
                Docs: man:sshd(8)
                  man:sshd_config(5)
root@albertoserver:~#
```

Alberto · `systemctl status ssh`

```
Ubuntu 20.04 (Focal) - Charles Vitorino
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Monday 20-04 11:10 server-asio tty1
root@server-asio login: alberto
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-30-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/support
System information as of Sun 04 Oct 2025 14:23:54 UTC
System load:  0.0
Usage of 32:  21.0% of 22.47GB
Mem usage:    25
Swap usage:   0
Cpu(s) 0.0%u  0.0%r  0.0%b  99.0%idle
Disk space for /var: 24.4-2.1GB
Disk space for /usr: 24GB (21% free)
[1] Verificación de seguridad extendida para Paquetes está desactivada
Se pueden utilizar 2 actualizaciones de firma (revisita
para ver estas actualizaciones adicionales, ejecutar apt list --upgradable
o usar ESM App para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Ver https://ubuntu.com/es/esn para más detalles
The program included with the Ubuntu system has free software.
Ubuntu distribution makes no warranty about the program or its
operation. It is the user's responsibility to verify that the
program meets their needs and to be aware of the license.
root@server-asio:~#
```

Javier · `login en server-asio`



lsblk · df · free

Particiones montadas y swap activa



ip a · ping

IP 10.0.2.15 por DHCP · Internet OK



hostnamectl · id

Hostname correcto · usuario en sudo



systemctl status ssh

OpenSSH instalado en los tres

11 Comparativa de las tres instalaciones



	Eva	Alberto	Javier
Anfitrión	Mac ARM64	PC Windows x86-64	PC Windows x86-64
ISO	26.04.1 LTS arm64	24.04.3 LTS amd64	26.04.1 LTS amd64
RAM · CPU · disco	2 GB · 2 · 25 GB	2 GB · 1 · 25 GB	2 GB · 2 · 25 GB
Arranque	UEFI (obligatorio)	BIOS: óptica → disco	BIOS: óptica → disco
Red	NAT + 2222 → 22	NAT	NAT
Particiones	/boot/efi · / · swap · /home	/ · /home · /var · swap	swap · /
Hostname · usuario	server-asio-01 · eva	albertoserver · alberto	server-asio · alumno
OpenSSH	Activo en :22	Instalado	Instalado

Las tres instalaciones cumplen el enunciado: las diferencias son de arquitectura y de criterio.

12 Problemas y soluciones



Mac ARM + UEFI

Eva

ISO arm64. Orden de arranque «BIOS only» → UEFI arranca la ISO con el disco vacío.



Instalación desatendida

Eva

VirtualBox la activa sola → se desmarcó para instalar a mano.



Sin copiar y pegar en consola

Eva

Comandos escritos a mano. Solución definitiva: conectarse por SSH.



Nueva versión del instalador

Alberto

Aviso de 24.04.5 → «Continuar sin actualizar»: la 24.04.3 LTS es válida.

Reparto y conclusiones



Eva

Su instalación · memoria del grupo · presentación · comandos · GitHub

Alberto

Su instalación y su parte de la memoria

Javier

Su instalación y su parte de la memoria

01

Cada decisión cuenta

RAM, arranque, red y particiones determinan cómo se administra el servidor.

02

Verificar, no suponer

lsblk, df, ip y systemctl confirman lo configurado.

03

Comparar enriquece

Tres equipos y tres esquemas: varias soluciones válidas.

Tres servidores listos para las próximas prácticas · ¡Gracias!